

1. Aufbau der Zugriffsberechtigungen

In Linux-Systemen werden Berechtigungen in drei Gruppen für drei verschiedene Benutzerklassen vergeben.

Die Benutzerklassen:

1. **Owner (user):** Der Eigentümer der Datei.
2. **Group:** Die Benutzergruppe, der die Datei zugeordnet ist.
3. **Other:** Alle anderen Benutzer des Systems.

Die Berechtigungstypen:

- **r (read):** Leserecht.
- **w (write):** Schreibrecht.
- **x (execute):** Ausführungsrecht.

Dateityp-Kennung (erstes Zeichen in ls -la):

- **-:** Eine normale Datei.
- **d:** Ein Verzeichnis (Directory).
- **l:** Eine Verknüpfung (symbolischer Link).

2. Numerischer Modus (Oktalwerte)

Berechtigungen werden oft numerisch mit dem Befehl **chmod** gesetzt. Jede Ziffer (0–7) ergibt sich aus der Addition der Werte für die Einzelrechte:

- **4** = Lesen (r)
- **2** = Schreiben (w)
- **1** = Ausführen (x)

Beispiel chmod 664 <datei>:

- **Erste Ziffer (6):** Eigentümer darf lesen (4) und schreiben (2).
- **Zweite Ziffer (6):** Gruppe darf lesen (4) und schreiben (2).
- **Dritte Ziffer (4):** Alle anderen dürfen nur lesen (4).

3. Wichtige Kommandozeilenbefehle (CLI)

- **ls -la:** Listet alle Dateien eines Verzeichnisses im Langformat auf, inklusive der versteckten Dateien und ihrer Berechtigungen.
- **chmod:** Ändert die Dateimodus-Bits (Berechtigungen).
- **ping -c 4 <ziel>:** Prüft die Erreichbarkeit eines Hosts (unter Linux mit dem Parameter -c zur Begrenzung der Pakete).
- **telnet <ip> <port>:** Testet, ob ein spezifischer Dienst auf einem Port (z. B. Port 80 für HTTP) erreichbar ist.
- **copy / cp:** Kopieren von Dateien unter Verwendung von **Wildcards**:
 - *****: Steht für null oder mehr beliebige Zeichen.

- **?**: Steht für genau ein beliebiges Zeichen.

4. Fehleranalyse und Troubleshooting

- **"Keine Berechtigung"**: Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Benutzer versucht, eine Datei zu öffnen oder zu ändern, für die er nicht die notwendigen Rechte (r/w) besitzt. Eine Korrektur erfolgt durch Anpassung der Rechte mittels `chmod` oder durch Änderung des Eigentümers.
- **Netzwerk-Diagnose**: Erhält man bei einem `ping` eine Antwort, aber ein Dienst (z. B. Webserver) reagiert nicht, kann dies mittels `telnet` auf dem entsprechenden Port (z. B. 80 oder 443) weiter untersucht werden.

5. Systemsicherheit (Hardening)

Zur Erhöhung der Sicherheit von Linux-Servern (Betriebssystemhärtung) werden folgende Maßnahmen empfohlen:

- Deaktivierung nicht benötigter Dienste und Features.
- Anpassung von Default-Einstellungen direkt nach der Installation.
- Nutzung von **Secure Boot** und **TPM 2.0** zur Sicherstellung der Integrität des Boot-Vorgangs.